

- Cognome..... Evans Nome..... Guglielmo
Numero di matricola.....
 • È severamente vietato l'uso di appunti, libri, calcolatrici, telefoni cellulari, smart-watch, occhiali smart e auricolari.
 • Le risposte prive di dimostrazione non saranno prese in considerazione.

(0) **Esercizi di filtro.** (Questi quesiti vertono su argomenti di base ed è necessario rispondere correttamente a tutti per procedere con la correzione dell'esame.)
(Totale: 3 Punti)

(i) Siano $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ e $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calcolare il prodotto matriciale $A\vec{v}$. [1 Punto]

(ii) I vettori $\vec{v} = (1, 1)$ e $\vec{w} = (-1, 2)$ sono linearmente indipendenti? Spiega il perché. [1 Punto]

(iii) La matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 11 & 12 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$ è invertibile? [1 Punto] Spiega il perché.

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 \\ 4 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$(ii) \text{ Si: } \text{se } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : \alpha_1 \vec{v} + \alpha_2 \vec{w} = \vec{0} \Rightarrow \\ \alpha_1 (1, 1) + \alpha_2 (-1, 2) = (0, 0) \Rightarrow \\ \Rightarrow (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2) = (0, 0) \\ \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2, \alpha_1 = -2\alpha_2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2, \alpha_2 = -2\alpha_2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2, \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0 = \alpha_2$$

(iii) M non è invertibile
perché righe: $R_1 + R_2 = R_3$.

- (1) Si consideri lo spazio vettoriale V dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2. Sia W il sottoinsieme di V definito come segue:

$$W = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in V : a + b = 0\}.$$

(a) Dimostrare che W è un sottospazio vettoriale di V . [3 Punti]

(b) Determinare una base B per W e specificare la sua dimensione. Spiegare perché l'insieme di polinomi B è linearmente indipendente e dimostrare che $\text{Span}(B) = W$. [3 Punti]

(a) $p(x) \in W \Leftrightarrow p(x) = ax^2 - ax + c$ (perché $b = -a$)
 $\Leftrightarrow p(x) = a(x^2 - x) + c \cdot 1$
 quindi $W = \text{Span}(\{x^2 - x, 1\}) \Rightarrow W$ sottospazio di V .

(b) $B = \{x^2 - x, 1\}$ è base di W perché
 $W = \text{Span } B$ & B linearmente indipendente.

B è lin. indep. perché se $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tale che

$$\alpha_1 (x^2 - x) + \alpha_2 \cdot 1 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 x^2 - \alpha_1 x + \alpha_2 = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$x=0 \Rightarrow \underline{\alpha_2 = 0}$$

$$x=1 \Rightarrow 4\alpha_1 - \alpha_1 + \alpha_2 = 0$$

$$\Rightarrow 4\alpha_1 - \alpha_1 = 0$$

$$\Rightarrow 3\alpha_1 = 0 \Rightarrow \underline{\alpha_1 = 0}$$

$\dim(W) = \text{cardinalità di } B = 2$

- (2) Si consideri il seguente sistema lineare dipendente dal parametro reale $\square$ (dove il simbolo $\square$ denota un numero reale):

$$\begin{cases} 2x + z = 0 \\ -x + 3y = 5 \\ 4y + \square z = 2 \end{cases}$$

(a) Scrivere il sistema in forma matriciale. [2 Punti]

(b) Qual è il rango della matrice dei coefficienti al variare di $\square$? [3 Punti]

(c) Risolvere il sistema per x , y e z nei casi in cui esso ammette soluzione. [3 Punti]

(a)
$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & \square & 2 \end{pmatrix}$$

(b) gauss
riduzione $R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & \square & 2 \end{pmatrix}$

$R_1 \rightarrow \frac{1}{2} R_1$ $R_2 \rightarrow \frac{1}{3} R_2$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 4 & \square & 2 \end{pmatrix}$ $R_3 \rightarrow R_3 - 4R_2$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & \square - \frac{8}{3} & -\frac{54}{3} \end{pmatrix}$

se $\square = \frac{8}{3} \Rightarrow \text{rango} = 2$

se $\square \neq \frac{8}{3} \Rightarrow \text{rango} = 3$

(c) se $\square \neq \frac{8}{3} \Rightarrow z = \frac{-54}{3\square - 8}$

$x = -z/2 = \frac{27}{3\square - 8}$

$y = \frac{5 - 2z}{3} = \frac{5}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{54}{(3\square - 8)} = \frac{5}{3} + \frac{36}{3\square - 8}$

(3) Sia $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione definita da:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y \\ 3y+z \\ z \end{pmatrix}$$

(a) Un docente chiede a uno studente di dimostrare che una funzione T è un'applicazione lineare. Lo studente risponde che, poiché $T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, allora la funzione è sicuramente un'applicazione lineare. La dimostrazione dello studente è corretta? Se non lo è, cosa manca per completarla? [2 Punti]

(b) Determinare una base per $\ker(T)$ e la dimensione di $\text{im}(T)$. [1 Punto]

(c) La funzione T del quesito (b) può essere iniettiva ma non suriettiva? [2 Punti]

(2) Non è corretta deve dimostrare anche
 $T(\vec{v} + \vec{w}) = T(\vec{v}) + T(\vec{w})$
 & $T(\lambda \vec{v}) = \lambda T(\vec{v})$

$$(b) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker T \Leftrightarrow T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y=0 \\ 3y+z=0 \\ z=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x=y \\ 3y=0 \\ z=0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim \ker T = 0$$

$$3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim \text{im} T + \dim \ker T \\ = \dim \text{im} T + 0$$

$$\boxed{\dim \text{im} T = 3}$$

(c) No. Ogni $T: V \rightarrow V$ applicazione lineare
 è iniettiva $\Leftrightarrow$ è suriettiva.

- (4) (a) Qual è il determinante di una matrice generica che possiede almeno un autovalore uguale a 0? Spiegare brevemente la risposta. [2 Punti]

Sia ora A la seguente matrice dipendente dal parametro reale $\heartsuit$, dove si specifica chiaramente che il simbolo $\heartsuit$ denota un generico numero reale positivo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \heartsuit \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Determinare gli autovalori della matrice A al variare di $\heartsuit$. [3 Punti]

- (c) Per ciascun autovalore trovato al punto precedente, determinare i relativi autovettori (esprimendo i risultati in funzione di $\heartsuit$ dove necessario). [3 Punti]

(a) Teorema: prodotto di tutti autovalori
 $= (-1)^n \det A$

$$\Rightarrow \det = 0$$

(b) λ autovalore $\Leftrightarrow 0 = \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & \heartsuit \\ 2 & -1-\lambda \end{pmatrix}$
 $= \lambda^2 - 1 - 2\heartsuit \Leftrightarrow \lambda = \pm \sqrt{1+2\heartsuit}.$

(c) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ autovettore $\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \heartsuit \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y\heartsuit = \lambda x \\ 2x - y = \lambda y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \left(\frac{\heartsuit}{1-\lambda} \right) \\ x = y \left(\frac{1+\lambda}{2} \right) \end{cases} \Leftrightarrow x = y \left(\frac{1+\lambda}{2} \right) \text{ perchè } \frac{1+\lambda}{2} = \frac{1-\lambda^2}{2(1-\lambda)}$$

$$= \frac{1+\lambda}{2} = \frac{1+\lambda}{2(1-\lambda)}$$

quindi $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} \frac{1+\lambda}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$

se $\lambda = \sqrt{1+2\heartsuit} \Rightarrow$ autovettore è $\begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{1+2\heartsuit}}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$

se $\lambda = -\sqrt{1+2\heartsuit} \Rightarrow \dots \dots \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{1+2\heartsuit}}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$